РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №2

Архитектура Компьютеров и Операционные Системы

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 2
2 Задание 3
3 Выполнение лабораторной работы 3
3.1 Создание базовой конфигурации для работы с git. 3
3.2 Создание ключ ssh 4
3.3 Создание ключ gpg 4
3.4 Создание локального каталога для выполнения заданий. 8
4 Выводы 9
5 Ответы на контрольные вопросы 9
6 Список литературы 11

1 Цель работы

Изучение идеалогии, применение средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

2 Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание базовой конфигурации для работы с git.

Установливаю git используя “dnf install git”:

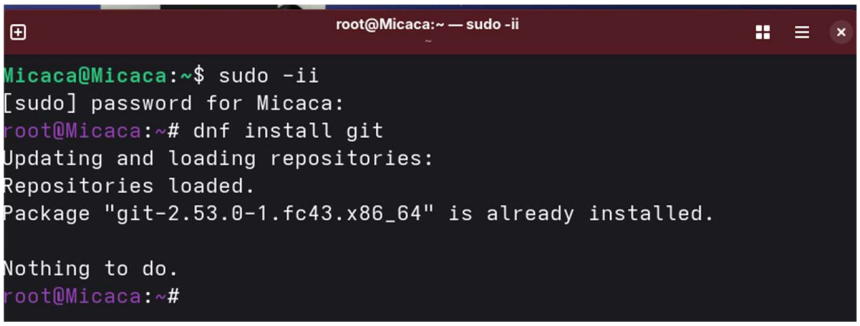

Рис. 1: Установление git

С помощью dnf install gh, установливаю gh:

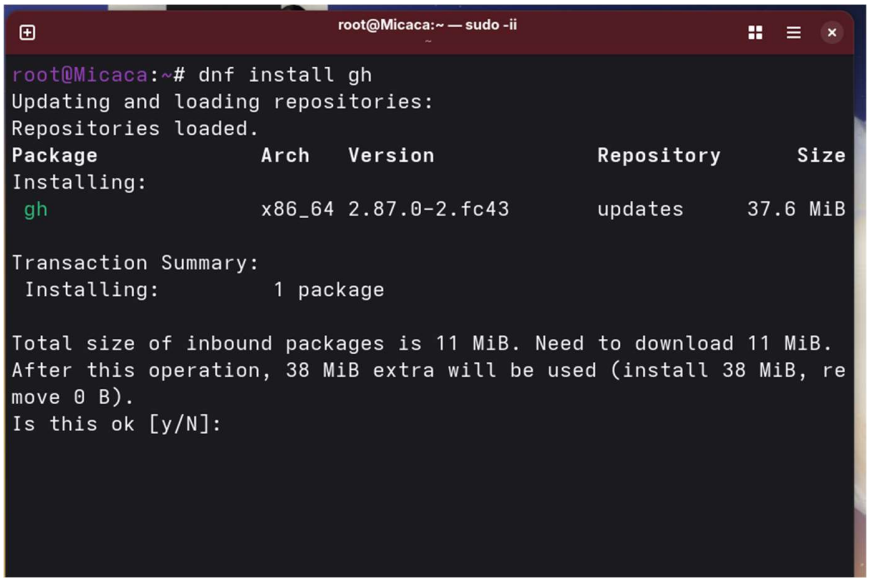

Рис. 2: Установление gh

В качестве имя и email владельца репозитории задаю свои имя и email и настраиваю utf-8:

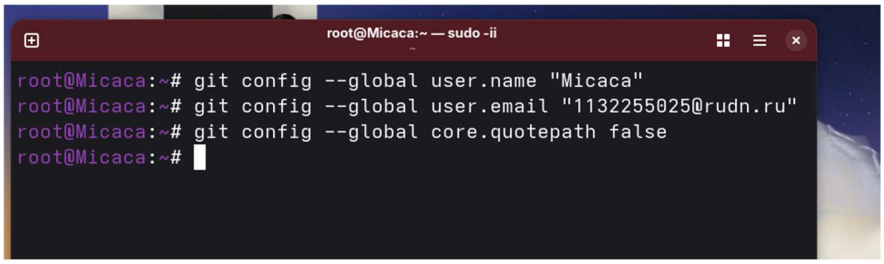

Рис. 3: имя и email владельца

Задаю имя начальной ветки и паррамеры autocrlf и safecrlf:

```
root@Micaca:~# git config --global init.defaultBranch Master
root@Micaca:~# git config --global core.autocrlf input
root@Micaca:~# git config --global core.safecrlf warm
root@Micaca:~#
```

Рис. 4: имя начальной ветки и паррамеры

3.2 Создание ключ ssh

Создаю ключи ssh по алгоритму rsa с размером 4096 бит:

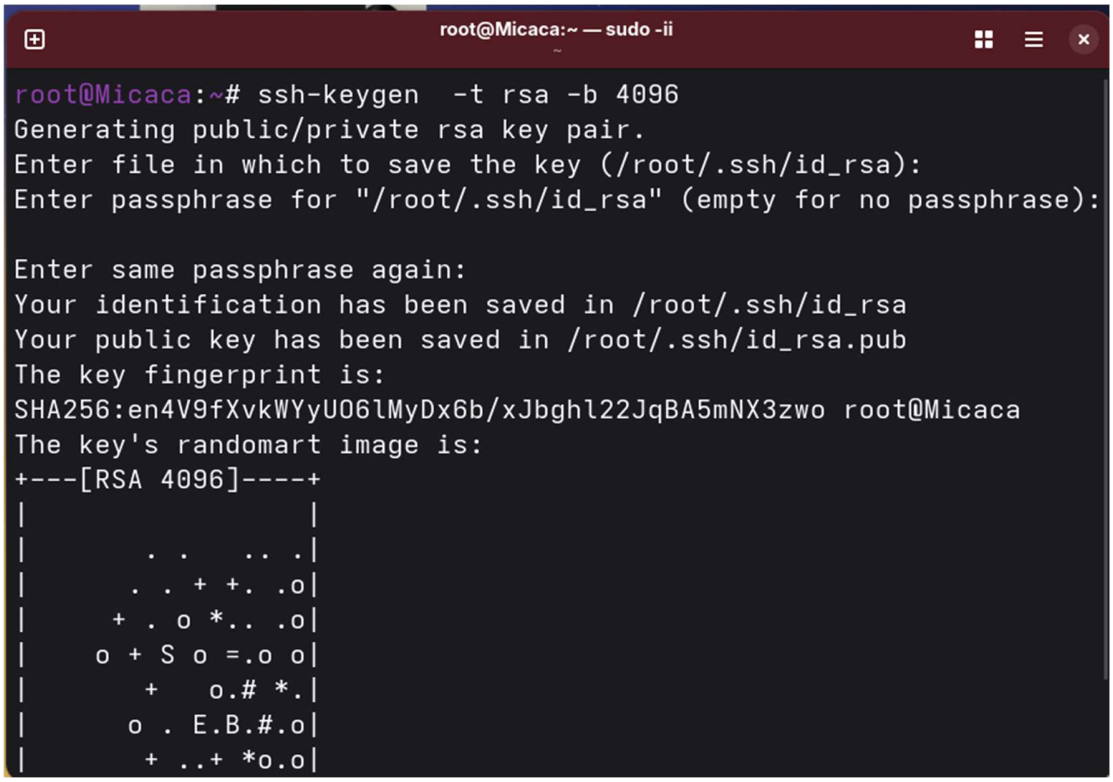

Рис. 5: Создание ключ ssh

3.3 Создание ключ gpg

Генерирую ключ gpg –full-generate-key:

```
root@Micaca:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection?
```

Рис. 6: Создание ключ gpg

Из предложенных опций выбираю тип RSA and RSA; размер 4096; срок действия 0:

```
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
```

Рис. 7: Настройки ключ gpg

GPG запросил личную информацию, которая сохранится в ключе Имя и адрес электронной почты:

```
GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Micaca
Email address: 1132255025@rudn.ru
Comment:
You selected this USER-ID:
    "Micaca <1132255025@rudn.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit?
```

Рис. 8: личная информация

У меня уже есть аккаунт на github, поэтому я вхожу в систему:

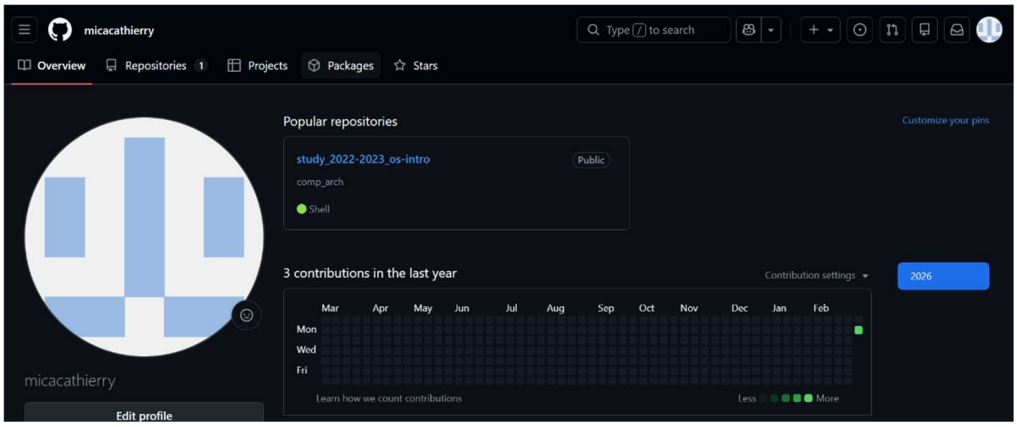

Рис. 9: аккаунт на git

Вывожу список ключей:

```
root@Micaca:~# gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   ed25519/0DBF8E60C8C2860D 2026-03-02 [SC]
      2FB84C7C48268D571200AACB0DBF8E60C8C2860D
uid                 [ultimate] Micaca <1132255025@rudn.ru>
ssb   cv25519/BA1088491832952B 2026-03-02 [E]

root@Micaca:~#
```

Рис. 10: список ключей

Установливаю xclip:

```
root@Micaca:~# dnf install xclip
Updating and loading repositories:

Repositories loaded.
Package                                    Arch        Version                                    Repository                Size
Installing:
 xclip                                     x86_64      0.13-25.git11cba61.fc43                    fedora                 58.2 KiB

Transaction Summary:
 Installing:        1 package

Total size of inbound packages is 36 KiB. Need to download 36 KiB.
After this operation, 58 KiB extra will be used (install 58 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: Operation aborted by the user.
root@Micaca:~#
```

Рис. 11: Установление xclip

Скопирую сгенерированный gpg ключ в буфер обмена:

```
File   Machine   View   Input   Devices   Help

root@Micaca:~# gpg --armor --export 0DBF8E60C8C2860D | xclip -sel clip
root@Micaca:~#
```

Рис. 12: Копирование ключ gpg

Далее перехожу в настройки GitHub, нажимаю на кнопку New GPG key и вставляю полученный ключ:

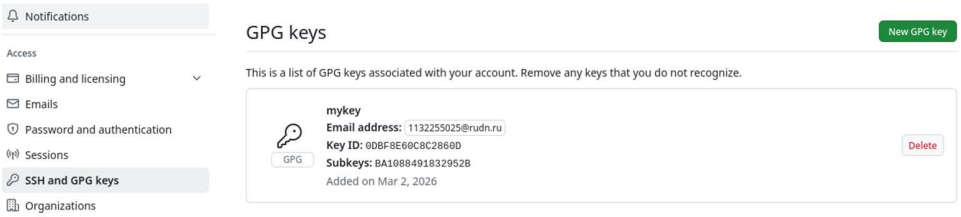

Рис. 13: Добавлен ключ gpg

Используя введёный email, указиваю Git применять его при подписи коммитов:

```
root@Micaca:~# git config --global user.signingkey 6A5ADB668F95864D
root@Micaca:~# git config --global commit.gpgsign true
root@Micaca:~# git config --global gpg.program $(which gpg2)
root@Micaca:~#
```

Рис. 14: указиваю Git

Начинаю авторизацию в gh используя gh auth login:

```
root@Micaca:~# gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: E99E-600D
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
```

Рис. 15: авторизацию в gh

Завершаю авторизацию на броузер:

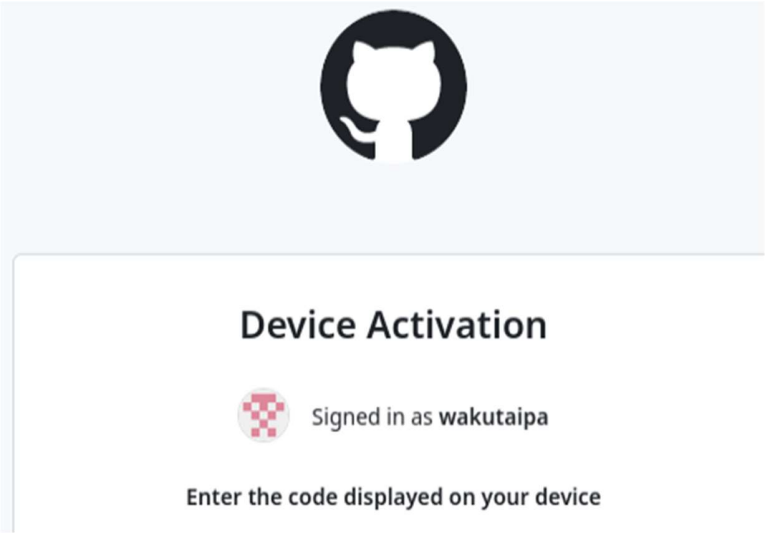

Рис. 16: Авторизоваться через броузер.

```
Running Firefox as root in a regular user's session is not supported.  ($XAUTHORITY is /run/user/1002/.mutter-Xwaylandauth.1ZLDL3 which is owned b
y Micaca.)
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /root/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as micacathierry
root@Micaca:~#
```

Рис. 17: Завершена авторизация

3.4 Создание локального каталога для выполнения заданий.

Создаю каталог “mkdir -p ~/work/study/2022-2023/”Операционные системы”:

```
root@Micaca:~# mkdir -p ~/work/study/2022-2023/"Операционные системы"
root@Micaca:~# cd ~/work/study/2022-2023/"Операционные системы"
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы#
```

Рис. 18: Создание каталог

Перехожу в созданный каталог:

```
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы# gh repo create study_2022-2023_os-intro   --template=yamadharma/course-directory-student-
template   --public
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы# git clone --recursive git@github.com:thierrymicaca/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Рис. 19: Создание каталог

Удаляю лишные файлы:

```
root@Micaca:~# cd ~/work/study/2022-2023/'Операционные системы'/os-intro
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro# rm package.json
rm: remove regular file 'package.json'? y
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro#
```

Рис. 20: Удаление файла

Создаю еще необходимые каталоги:

```
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro# echo os-intro > COURSE
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro# make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules

root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro#
```

Рис. 21: Создани необходимых каталогов

Отправляю Файлы на сервер:

```
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro# git add .
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro# git commit -am 'feat(main): make course structure'
error: gpg failed to sign the data:
gpg: skipped "6A5ADB668F95864D": No secret key
[GNUPG:] INV_SGNR 9 6A5ADB668F95864D
[GNUPG:] FAILURE sign 17
gpg: signing failed: No secret key

fatal: failed to write commit object
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro# git config commit.gpgsign false
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro# git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master ee1f788] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro# git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 283 bytes | 283.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:micacathierry/study_2022-2023_os-intro.git
   2730dfc..ee1f788  master -> master
root@Micaca:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro#
```

Рис. 22: Отправление файлы на сервер

4 Выводы

При выполнении лабораторной работы я изучила идеалогию, применение средств контроля версий и освоеила умение по работе с git.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Системы Контроля Версий - Программные инструменты, помагающие командам разработчиков управлять изменениями в исходном коде с течением времени.

2. Хранилище - в нем храняются все документы, включая историю их изменение и прочей служебной информацией.

   commit - отслеживание измененийб сохраняет разницу в изменениях.

   история - Хранит все изменения в проекте и позволяет при необходимости обратиться к нужным данным.

   рабочая копия- копия проекта основанная на версии из хранилища.

3. В ценрализованном VCS например AccuRev, каждый пользователь копирует себе необходимые ему файлы из репзитория, изменяет их а затем добавляет измениения обратно в хранилище. В децентрализованном VCS например Git, есть возможность добавлять и забирать изменения из любого репозитория.

4. Сначала создается и подключается удаленный репозиторий, затем по мере изменения проекта эти изменения отправляются на сервер.

5. Участник проекта перед началом работы получает нужную ему версию проекта в хранилище, с помощью определенных команд, после внесения изменений пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются. К ним можно вернуться в любой момент.

6. Хранение информации о всех изменениях в вашем коде, обеспечение удобства командной работы над кодом.

Создание основного дерева репозитория: git init

7. Получение обновлений (изменений) текущего дерева из центрального репозитория: git pull

   Отправка всех произведённых изменений локального дерева в центральный репозиторий: git push

   Просмотр списка изменённых файлов в текущей директории: git status

   Просмотр текущих изменений: git diff

   Сохранение текущих изменений: добавить все изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги: git add .

   добавить конкретные изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги: git add имена_файлов

   удалить файл и/или каталог из индекса репозитория (при этом файл и/или каталог остаётся в локальной директории): git rm имена_файлов

   Сохранение добавленных изменений:

   сохранить все добавленные изменения и все изменённые файлы: git commit -am ‘Описание коммита’

   сохранить добавленные изменения с внесением комментария через встроенный редактор: git commit

   создание новой ветки, базирующейся на текущей: git checkout -b имя_ветки

   переключение на некоторую ветку: git checkout имя_ветки (при переключении на ветку, которой ещё нет в локальном репозитории, она будет создана и связана с удалённой)

   отправка изменений конкретной ветки в центральный репозиторий: git push origin имя_ветки

   слияние ветки с текущим деревом: git merge –no-ff имя_ветки

   Удаление ветки:

   удаление локальной уже слитой с основным деревом ветки: git branch -d имя_ветки

   принудительное удаление локальной ветки: git branch -D имя_ветки

   удаление ветки с центрального репозитория: git push origin :имя_ветки

8. git push -all отправляем из локального репозитория все сохраненные изменения в центральный репозиторий, предварительно создав локальный репозиторий и сделав предварительную конфигурацию.

9. Ветвление - один из параллельных участков в одном хранилище, исходящих из одной версии, обычно есть главная ветка. Между ветками, т. е. их концами возможно их слияние. Используются для разработки новых функций.

10. Во время работы над проектом могут создаваться файлы, которые не следуют добавлять в репозиторий. Например, временные файлы. Можно прописать шаблоны игнорируемых при добавлении в репозиторий типов файлов в файл .gitignore с помощью сервисов.

6 Список литературы

::: Архитектура ЭВМ :::